

ONDERDEEL 04

Tutorials & Bronnenlijst

Stap-voor-stap tool-gidsen, plus een curated bibliotheek aan links

Over dit onderdeel

Alles wat de cursus bouwt gebruikt gratis of goedkope tools. Dit onderdeel loopt elke tool met je door en geeft daarna een bronnenlijst: de platforms, de didactiek eronder, en verder lezen. Volg de tutorials in de volgorde die je bouw nodig heeft.

NB

Toolmenu's veranderen. Waar een knopnaam verschoven is, klopt de logica van deze stappen nog. Zoek in twijfel het helpcentrum van de tool (allemaal onderaan gelinkt).

Tutorial 1 · Ontwerpen met een AI-assistent

Je gaat: van een leerdoel naar een gamified lesconcept.

STAP

1. Open je AI-assistent (ChatGPT, Claude, e.d.). Geef hem een rol: "Je helpt docenten gamified lessen ontwerpen."

STAP

2. Plak de vorm uit het werkboek: vak, niveau, onderwerp, leerdoel, en vraag om een verhaalhaak, 3-5 taken, hinttekst, en een makkelijkere + moeilijkere versie.

STAP

3. Lees kritisch. Zeg wat er mis is ("te kinderachtig", "taken bouwen de vaardigheid niet op") en genereer opnieuw.

STAP

4. Vraag om een gedifferentieerde en een inclusieve versie (non-verbaal succes, rustiger optie).

STAP

5. Bewaar je beste prompt. Die prompt is nu een herbruikbaar gereedschap.

TIP

Laat de AI beelden voor je game maken (een kaart, een badge, een personage) en quizvragen met antwoorden. Controleer altijd feiten; behandel het als een snelle stagiair, geen orakel.

Tutorial 2 · Branching game in Twine

STAP

1. Ga naar Twine (browserversie). Maak een nieuw verhaal.

STAP

2. Elk vak is een passage. Schrijf je openingsscène in het eerste vak.

STAP

3. Link naar keuzes met dubbele haken: zet de keuzetekst tussen [[]] en Twine maakt een nieuwe gelinkte passage.

STAP

4. Bouw 5-10 passages: een doel, betekenisvolle keuzes, een winstmoment, en een "probeer opnieuw"-pad voor verkeerde afslagen (snelle feedback).

STAP

5. Speel het, publiceer dan naar een bestand of link om te delen met je klas.

Tutorial 3 · Questbord in Genially

STAP

1. Start in Genially een interactieve afbeelding of "gamification"-sjabloon.

STAP

2. Plaats hotspots op een kaart of bord; elke hotspot opent een taak of aanwijzing.

STAP

3. Voeg zichtbare voortgang toe (genummerde haltes, een pad, ontgrendelbare fasen).

STAP

4. Voeg feedback toe: een vinkje, een geluid, een "goed gedaan"-laag.

STAP

5. Deel de link; leerlingen werken het bord op eigen tempo door.

Tutorial 4 · Quizprogressie (Blooket / Gimkit / Kahoot)

STAP

1. Bouw je vragenset (laat de AI hem opstellen, controleer elk item).

STAP

2. Kies een modus die voortgang beloont, niet alleen snelheid, zodat zwakkere leerlingen in het spel blijven.

STAP

3. Kader het met een doel en een verhaal ("verdien genoeg om de kluis te openen").

STAP

4. Bespreek na: wat leerden we echt, niet alleen wie won.

Tutorial 5 · Gamedesign met Delightex (de immersive kern)

Delightex Edu (voorheen CoSpaces Edu) is het centrale platform voor het gamedesign-spoor. Leerlingen bouwen 3D-werelden, brengen ze tot leven met CoBlocks visuele code, verrijken ze met AI, en stappen erin via AR of VR.

Het draait in de browser en op iPad, en is gemaakt voor klassen met kant-en-klare klassen en opdrachten.

STAP

1. Maak een gratis docentaccount op edu.delightex.com en zet een klas op.

STAP

2. Start een nieuwe space. Sleep een achtergrond en 3D-objecten uit de bibliotheek (of genereer/importeer eigen objecten).

STAP

3. Selecteer een object, open CoBlocks, en voeg een simpele interactie toe: "als aangeklikt, zeg..." of "als getikt, beweeg naar..."

STAP

4. Bouw een mini game-loop: een doelobject om te bereiken, een beloning bij bereiken, en een obstakel. Dat is een game.

STAP

5. Druk op Play om te testen. Bekijk het dan in AR (telefoon/tablet-"toverraam") of VR (headset).

STAP

6. Zet het als opdracht klaar voor je klas zodat leerlingen hun eigen versie bouwen. Speel elkaars resultaten.

TIP

De Delightex-aanpak van gamedesign: start vanuit één werkwoord ("verzamelen", "ontsnappen", "gidsen"), bouw de kleinste wereld die dat werkwoord leuk maakt, en voeg één regel per keer toe. Ontwerp je les net zo, zodat leerlingen ontwerpdenken leren, niet alleen klikken.

KERN

Klasidee: geef elke leerling dezelfde kleine opdracht ("bouw een escape van 3 kamers die per kamer één feit leert"). Randvoorwaarden maken betere games en maken toetsen makkelijk.

Zie de Delightex-links in de bronnenlijst voor hun eigen tutorials en voorbeelden.

Tutorial 6 · Stop-motion als game-mechaniek

STAP

1. Gebruik een gratis stop-motion-app op telefoon of tablet.

STAP

2. Laat leerlingen een korte "cutscene" animeren die speelt bij een voltooid level (een deur die opengaat, een personage dat juicht).

STAP

3. Houd het klein: 20-40 frames. Het maken is het leren.

NB

Dit is Kevins brug van media-maken naar gamedesign, en het werkt prachtig met special-needs-groepen: succes is zichtbaar en non-verbaal.

Tutorial 7 · Een simpel AR-moment

STAP

1. Gebruik Delightex AR-weergave, of een simpele AR-app, om een 3D-aanwijzing in het lokaal te plaatsen.

STAP

2. Leerlingen "vinden" hem via het telefoonscherm om de volgende taak te ontgrendelen.

STAP

3. Houd altijd een no-device-alternatief klaar (een geprinte aanwijzing).

Bronnenlijst

Delightex (gamedesign-kern)

- Delightex Edu — edu.delightex.com
- Over / AR & VR in onderwijs — delightex.com/edu/about
- Coderen met CoBlocks — delightex.com/edu/coding
- 3D-creatie — delightex.com/edu/3d-creation
- Prijzen / schoollicenties — delightex.com/edu/pricing

Bouwtools

- Twine (branching narrative) — twinery.org
- Genially (interactieve borden) — genially.com
- Blooket — blooket.com · Gimkit — gimkit.com · Kahoot — kahoot.com
- Scratch (optioneel coderen) — scratch.mit.edu
- Minecraft Education (optioneel) — education.minecraft.net

Didactiek & onderzoek (het "waarom")

- Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan) — autonomie, competentie, verbondenheid.
- Flow (Csikszentmihalyi) — uitdaging afgestemd op vaardigheid.
- Werk over gamification van leren en motivatie (Kapp; Deterding e.a.; Hamari e.a.).
- Universal Design for Learning (UDL / CAST) — de ruggengraat van het inclusieblok.

AI in het onderwijs

- De eigen docentgidsen en promptbibliotheken van je AI-assistent.
- Nationale kaders voor digitale geletterdheid en AI-geletterdheid.

Financiering & context (voor aanbieders)

- Erasmus+ KA1 — 100% gefinancierde nascholing voor EU-schoolpersoneel.
- CmK (Cultuureducatie met Kwaliteit) en de middelen voor basisvaardigheden / digitale geletterdheid, voor Nederlandse scholen die dit inkopen.

NB

Tools en links klopten bij het maken (2026). Verschuift een link, zoek dan de platformnaam plus "education". De didactiekbronnen zijn stabiele klassiekers.

Losse versies van het AI-, gamedesign- en inclusiemateriaal zijn onderdelen S1, S2 en S3.